

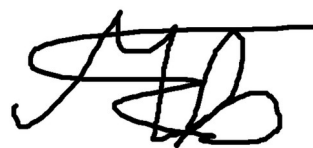
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Операционные системы»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8
«Настройка Apparmor, Selinux. Написание PAM модуля»

Выполнил:
Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:
Ханов Артур Рафаэлевич, преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025г.

Содержание

Усложнённый вариант.....	3
--------------------------	---

Усложнённый вариант

Напишем простой PAM модуль, который будет разрешать вход только в том случае, если в домашней директории пользователя существует файл `.secret_token` с определенным содержимым.

`pam_module.c`:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <security/pam_modules.h>
#include <security/pam_ext.h>
#include <unistd.h>
#include <pwd.h>
#include <syslog.h>

PAM_EXTERN int pam_sm_authenticate(pam_handle_t *pamh, int flags, int
argc, const char **argv) {
    const char *user;
    int retval;

    retval = pam_get_user(pamh, &user, "Username: ");
    if (retval != PAM_SUCCESS) return retval;

    struct passwd *pw = getpwnam(user);
    if (!pw) return PAM_USER_UNKNOWN;

    char path[512];
    snprintf(path, sizeof(path), "%s/.secret_token", pw->pw_dir);

    FILE *f = fopen(path, "r");
    if (f == NULL) {
        pam_syslog(pamh, LOG_ERR, "Secret file not found for user %s at
%s", user, path);
        return PAM_AUTH_ERR;
    }
}
```

```

    }

    char buffer[32];
    if (fgets(buffer, sizeof(buffer), f) != NULL) {
        if (strncmp(buffer, "OPEN_SESAME", 11) == 0) {
            fclose(f);
            return PAM_SUCCESS;
        }
    }

    fclose(f);
    return PAM_AUTH_ERR;
}

PAM_EXTERN int pam_sm_setcred(pam_handle_t *pamh, int flags, int argc,
const char **argv) {
    return PAM_SUCCESS;
}

PAM_EXTERN int pam_sm_acct_mgmt(pam_handle_t *pamh, int flags, int argc,
const char **argv) {
    return PAM_SUCCESS;
}

```

Компилируем в объектный файл и линкуем:

```
gcc -fPIC -fno-stack-protector -c pam_module.c
sudo ld -x --shared -o /lib/security/pam_module.so pam_module.o
```

Создаём файл настроек:

```
sudo nano /etc/pam.d/mytest
```

Вставляем содержимое:

```
auth    required    /lib/security/pam_module.so
account required    pam_permit.so
```

Для демонстрации можно установить утилиту pamtester:

```
yay -S pamtester
```

Дальше пробуем создать файл сначала с неправильным токеном и пробуем пройти авторизацию. Затем с пробуем с правильным токеном:

A terminal window showing a series of commands and their outputs. The user is at a prompt 'vladimir@vladimirp' with the directory '~/Desktop/OS/LR8'. The first command is 'pamtester mytest vladimir authenticate', which results in 'pamtester: Authentication failure'. The second command is 'echo "WRONG" > ~/.secret_token'. The third command is 'pamtester mytest vladimir authenticate', which again results in 'pamtester: Authentication failure'. The fourth command is 'echo "OPEN_SESAME" > ~/.secret_token'. The fifth command is 'pamtester mytest vladimir authenticate', which results in 'pamtester: successfully authenticated'. The prompt returns to 'vladimir@vladimirp' with the directory '~/Desktop/OS/LR8'.

```
❌ x vladimir@vladimirp ~/Desktop/OS/LR8 pamtester mytest vladimir authenticate
pamtester: Authentication failure
❌ x vladimir@vladimirp ~/Desktop/OS/LR8 echo "WRONG" > ~/.secret_token
❌ x vladimir@vladimirp ~/Desktop/OS/LR8 pamtester mytest vladimir authenticate
pamtester: Authentication failure
❌ x vladimir@vladimirp ~/Desktop/OS/LR8 echo "OPEN_SESAME" > ~/.secret_token
❌ x vladimir@vladimirp ~/Desktop/OS/LR8 pamtester mytest vladimir authenticate
pamtester: successfully authenticated
○ vladimir@vladimirp ~/Desktop/OS/LR8
```

Как видим, без файла-ключа войти нельзя.